

UNIT - 9 : Introduction to Wireless Networks

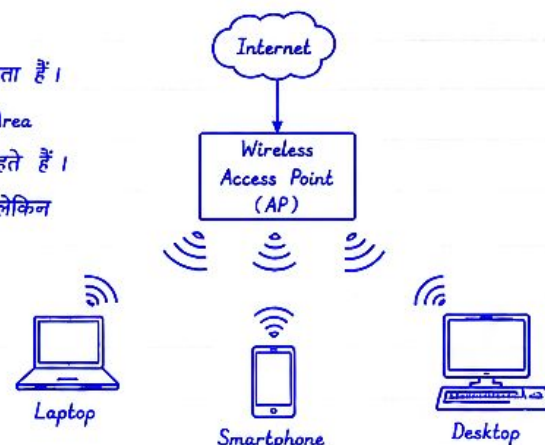
Topic : Introduction to wireless LAN IEEE 802.11, WiMax and Li-Fi

1. INTRODUCTION TO WIRELESS LAN IEEE 802.11

Wireless LAN (WLAN) IEEE 802.11 Standard के अनुसार काम करता है। यह Standard Radio Waves का Use करके Devices को एक Local Area Network (LAN) में Connect करता है। इसे Wi-Fi Technology भी कहते हैं। यह Wired LAN की तरह ही Data Communication Provide करता है लेकिन इसके लिए Cable की आवश्यकता नहीं होती।

• IEEE 802.11 की मुख्य विशेषताएँ :

- Cable Free Connectivity
- Mobility और Flexibility
- आसान Installation और Maintenance
- Cost Effective
- Scalability
- Security Options जैसे WEP, WPA, WPA2, WPA3



(Basic Wireless LAN Architecture)

IEEE 802.11 के कुछ मुख्य Standards :

Standard	Year	Frequency Band	Max. Data Rate	Use
802.11 a	1999	5 GHz	54 Mbps	High Speed WLAN
802.11 b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	Home / Small Office
802.11 g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	Compatibility with b
802.11 n	2009	2.4 / 5 GHz	600 Mbps	High Speed, Better Range
802.11 ac	2013	5 GHz	6.9 Gbps	High Performance
802.11ax (Wi-Fi 6)	2019	2.4 / 5 GHz	9.6 Gbps	Better Capacity & Efficiency

WLAN के Components :

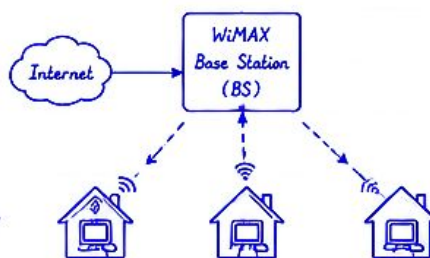
- Station (Client Device)
- Access Point (AP)
- Distribution System (DS)
- Basic Service Set (BSS)
- Extended Service Set (ESS)

2. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WiMAX एक Wireless Broadband Technology है जो IEEE 802.16 Standard पर आधारित है। यह Long Distance पर High Speed Internet Access Provide करता है।

• WiMAX की मुख्य विशेषताएँ :

- Long Range (कई किलोमीटर तक)
- High Data Rate (Up to 70 Mbps)
- Point-to-Multipoint Architecture
- QoS (Quality of Service) Support
- Last Mile Connectivity के लिए उपयोगी



(WiMAX Network Architecture)

WiMAX vs Wi-Fi

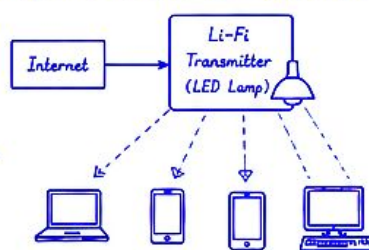
Feature	WiMAX	Wi-Fi
Standard	IEEE 802.16	IEEE 802.11
Range	Long (5-50 km)	Short (100 m)
Data Rate	Up to 70 Mbps	Up to 9.6 Gbps
Use	MAN / WAN	LAN
Mobility	High	Limited

3. Li-Fi (Light Fidelity)

Li-Fi एक Advanced Wireless Communication Technology है जो Visible Light का Use करके Data Transmit करता है। यह Technology LED Bulb की Light को Data Signal में Convert करके Communication करती है।

• Li-Fi की मुख्य विशेषताएँ :

- बहुत High Speed (Up to Gbps)
- Secure Communication
- Light का Use करता है, Radio Spectrum का नहीं
- Energy Efficient (LED Light)
- Interference Free और Safe



(Li-Fi Communication)

Li-Fi vs Wi-Fi

Feature	Li-Fi	Wi-Fi
Medium	Light	Radio Waves
Speed	Very High	High
Security	Very Secure	Moderate
Range	Limited (Room)	Limited
Health Impact	Safe	Some Impact

Summary :

- IEEE 802.11 WLAN Standard Radio Waves का Use करके LAN में Device Connect करता है।
- WiMAX Long Range Wireless Broadband Technology है जो Last Mile Connectivity के लिए उपयोगी है।
- Li-Fi Visible Light का Use करके High Speed और Secure Communication Provide करता है।



Topic : Wireless Security



Wireless Security का मतलब होता है Wireless Network और Data को Unauthorized Access, Attack, Eavesdropping और Data Theft से Protect करना।

1. Wireless Security क्या है ?

Wireless Network में Data Radio Waves के माध्यम से Transmit होता है, इसलिए इसे Hack करना आसान होता है। Wireless Security इन Attacks को Prevent करने के लिए Use की जाती है।



2. Wireless Security के Objectives

- ✓ Confidentiality - Data को Private रखना
- ✓ Integrity - Data को Modify होने से बचाना
- ✓ Authentication - सही User/Device की पहचान
- ✓ Availability - Network और Service हमेशा Available रखना
- ✓ Access Control - Unauthorized Users को रोकना

3. Wireless Security Threats

- Eavesdropping (Data को Intercept करना)
- Sniffing (Packets को Capture करना)
- Unauthorized Access (Bina Permission के Connect करना)
- Man-in-the-Middle Attack (Data को बीच में बदलना)
- Rogue Access Point Attack (Fake AP बनाना)
- Denial of Service (DoS / Deauthentication Attack)

4. Wireless Security Protocols (IEEE 802.11)

Protocol	Full Form	Security Feature	Use / Application
WEP	Wired Equivalent Privacy	64-bit / 128-bit Encryption	Old Security, अब कमजोर और Unsafe
WPA	Wi-Fi Protected Access	TKIP Encryption, Better than WEP	Personal Network (Home / Small Office)
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2	AES Encryption (CCMP)	High Security for Most Wireless Networks
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3	Stronger Encryption, SAE Authentication	Latest Security, Better Protection

Security Mechanisms

- Encryption (WEP, WPA, WPA2, WPA3)
- Authentication (802.1X, RADIUS)
- Access Control (MAC Filtering)
- Firewall Protection
- Intrusion Detection System (IDS)
- Virtual Private Network (VPN)

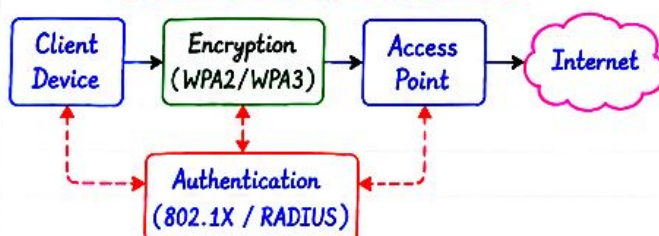
5. Best Practices for Wireless Security

- Strong Password और WPA2/WPA3 Encryption Use करें।
- Default Router Password Change करें।
- SSID Broadcast को Disable करें।
- MAC Address Filtering Enable करें।
- Regular Firmware Update करें।
- Network Monitoring और Log Check करें।
- Guest Network को अलग रखें।

6. WPA2 vs WPA3 Comparison

Feature	WPA2	WPA3
Encryption	AES (CCMP)	Stronger AES + SAE
Authentication	PSK / 802.1X	SAE (Simultaneous Auth.)
Password Security	Vulnerable to Brute Force	Stronger Protection
Forward Secrecy	Not Always	Yes (Mandatory)
IoT Device Support	Limited	Better IoT Security

Wireless Security Architecture



★ Note :

- ✓ Wireless Security के बिना Network असुरक्षित हो सकता है।
- ✓ WPA3 सबसे सुरक्षित और आधुनिक Standard है।
- ✓ हमेशा Strong Password और Encryption Use करें।
- ✓ Regular Security Update करना बहुत जरूरी है।

Topic : Wireless Security

Wireless Network convenient होते हैं, लेकिन इनमें Security Risks भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि Data हवा (Air) के माध्यम से transmit होता है, जिसे कोई भी capture कर सकता है। इस लिए Wireless Security बहुत Important है।

1. WIRELESS SECURITY क्या है ?

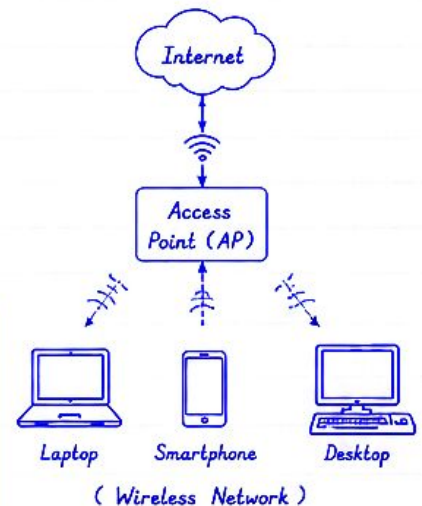
Wireless Security का मतलब होता है Wireless Network, Data और Users को Unauthorized Access, Eavesdropping, Data Theft और Attacks से Protect करना। यह Confidentiality, Integrity और Availability को Ensure करता है।

2. WIRELESS SECURITY के मुख्य GOALS

- Confidentiality → Data को केवल Authorized Users तक रखना।
- Integrity → Data को Alter या Modify होने से बचाना।
- Authentication → सही Users / Devices की पहचान करना।
- Authorization → सही Access Rights Provide करना।
- Availability → Network और Services को हमेशा Available रखना।

3. COMMON SECURITY THREATS IN WIRELESS NETWORKS

Threat	Description
Eavesdropping	Attackers द्वारा Wireless Signals को सुनकर Data Capture करना।
Rogue Access Point	Unauthorized Access Point बनाकर Users को Connect करना।
Deauthentication Attack	Attackers द्वारा Valid Users को Network से Disconnect करना।
MAC Spoofing	Fake MAC Address Use करके Network Access प्राप्त करना।
Man-in-the-Middle (MITM)	Communication के बीच में Intercept करके Data Modify करना।
Replay Attack	Captured Data को फिर से भेजकर Unauthorized Access लेना।
Malware / Virus	Wireless Network के माध्यम से Malware Spread करना।



4. WIRELESS SECURITY TECHNIQUES

Technique	Details
Authentication	Only Authorized Users को Network Access मिलता है। (Using 802.1X)
Encryption	Data को Encrypt किया जाता है ताकि कोई इसे पढ़ न सके। (WEP, WPA, WPA2, WPA3)
Access Control	MAC Filtering, IP Filtering या User Authentication के द्वारा Access Control करना।
Firewall	Unauthorized Traffic को Block करना और Network को Protect करना।
IDS / IPS	Intrusion Detection और Prevention System से Attacks Detect और रोकना।
VPN (Virtual Private Network)	Secure Tunnel बनाकर Remote Access को सुरक्षित रखना।
Regular Updates	Firmware और Software को Regular Update करना ताकि Vulnerabilities Fix हो सकें।

5. WIRELESS SECURITY PROTOCOLS (ENCRYPTION STANDARDS)

Protocol	Security Level	Description
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Low	पुराना और Weak Encryption (RC4), अब सुरक्षित नहीं है।
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Medium	TKIP Encryption के साथ, WEP से बेहतर लेकिन अब Outdated।
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)	High	AES Encryption (CCMP) के साथ, बहुत Secure और Widely Used।
WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)	Very High	Latest Standard, Strong Encryption, Better Authentication और Forward Secrecy Provide करता है।

6. BEST PRACTICES FOR WIRELESS SECURITY

- Strong Password (WPA2 / WPA3) Use करें।
- SSID Broadcast को Disable करें।
- Regularly Password और Encryption Settings Change करें।
- MAC Address Filtering Enable करें।
- Guest Network अलग रखें।
- Firmware / Software को Regular Update करें।
- Unnecessary Services और Ports को Disable रखें।
- Users और Devices को Authenticate करें।

SECURE WIRELESS NETWORK SETUP

1. Change Default SSID and Admin Password
2. Enable WPA3 Encryption
3. Enable MAC Filtering
4. Disable WPS (Wi-Fi Protected Setup)
5. Keep Firmware Updated
6. Monitor Network Logs Regularly



SUMMARY :

- Wireless Network में Security बहुत Important है क्योंकि Data Air के माध्यम से transmit होता है।
- Encryption, Authentication, Access Control और Monitoring से Network को Secure बनाया जा सकता है।
- WPA2 या WPA3 का Use करें और Best Practices Follow करके Wireless Network को सुरक्षित रखें।

Topic : Introduction to Bluetooth – Architecture, Application

Bluetooth एक Short Range Wireless Communication Technology है, जो कम Power में Data और Voice को Devices के बीच Transfer करने की सुविधा प्रदान करती है।

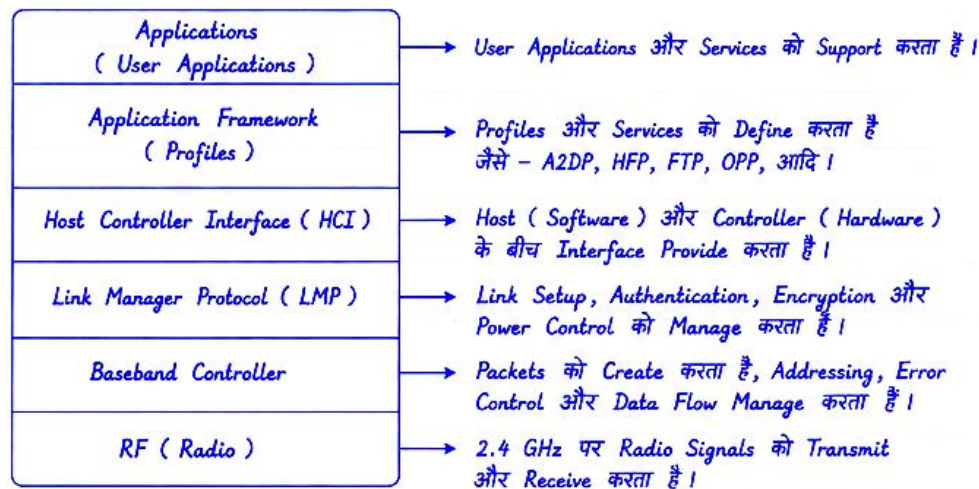
1. Bluetooth क्या है ?

- Bluetooth एक Wireless Technology है जो 2.4 GHz ISM Band पर काम करती है।
- यह Short Range (लगभग 10 मीटर) पर Devices के बीच Data Communication Provide करती है।
- Bluetooth का Use Cable को Replace करने के लिए किया जाता है।
- यह Low Power, Low Cost और Easy to Use Technology है।



Bluetooth

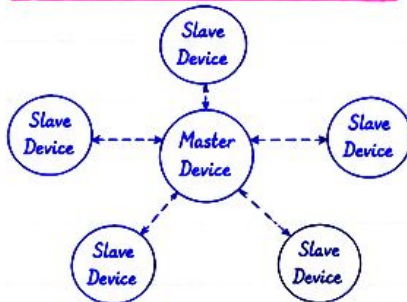
2. Bluetooth Architecture



Bluetooth Device Types

- Class 1 – Up to 100 m (High Power)
- Class 2 – Up to 10 m (Medium Power)
- Class 3 – Up to 1 m (Low Power)

3. Bluetooth Network Topology



- Bluetooth में एक Piconet बनता है जिसमें 1 Master और अधिकतम 7 Active Slave Devices हो सकते हैं।
- एक Device एक समय में केवल एक Piconet का हिस्सा हो सकता है।
- Scatternet में एक Device एक से अधिक Piconet का हिस्सा हो सकता है।

4. Bluetooth Profiles (Examples)

Profile	Description
A2DP	High Quality Stereo Audio Streaming
HFP	Hands-Free Profile (Voice Communication)
OPP	Object Push Profile (File Transfer)
FTP	File Transfer Profile
SPP	Serial Port Profile (Data Communication)
BIP	Basic Imaging Profile (Image Transfer)
HID	Human Interface Device (Keyboard, Mouse)
PAN	Personal Area Networking (Internet Sharing)

5. Applications of Bluetooth

- Wireless Headset और Earphones
- Mobile Phone में Hands-Free Calling
- File Transfer (Photos, Videos, Documents)
- Wireless Keyboard और Mouse
- Bluetooth Speaker और Audio Devices
- Internet Sharing (Tethering)
- Health Devices (Heart Rate Monitor, BP Monitor)
- Smart Watch और Fitness Band
- Industrial Automation और IoT Devices

Summary :

- ✓ Bluetooth एक Short Range Wireless Technology है जो 2.4 GHz Band पर काम करती है।
- ✓ यह Low Power, Low Cost और Easy to Use Communication Provide करती है।
- ✓ Bluetooth Architecture में Applications, Profiles, HCI, LMP, Baseband और RF Layers शामिल होते हैं।
- ✓ यह Cable Free Communication के लिए बहुत ही Useful Technology है।

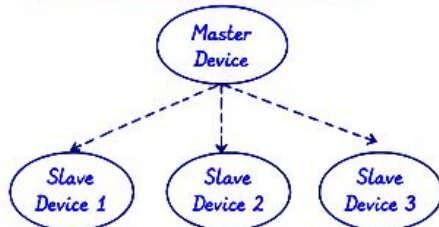
Topic : Comparison between Bluetooth and WiFi

Bluetooth और WiFi दोनों Wireless Communication Technologies हैं, लेकिन इनके Purpose, Range, Speed और Architecture अलग होते हैं।

1. Bluetooth और WiFi के बीच तुलना

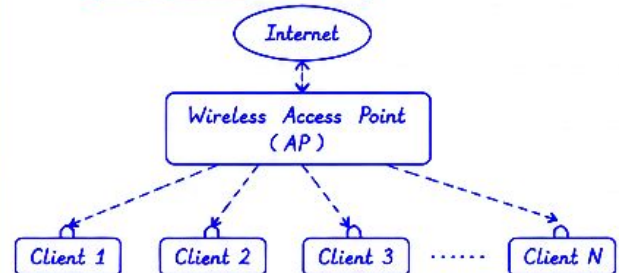
Feature	Bluetooth	WiFi
Full Form	Bluetooth is a Wireless Technology Standard	Wireless Fidelity
Standard	IEEE 802.15.1	IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)
Technology Type	PAN (Personal Area Network)	WLAN (Wireless Local Area Network)
Frequency Band	2.4 GHz ISM Band	2.4 GHz and 5 GHz Band
Range	Short Range (10 m to 100 m)	Long Range (50 m to 100 m Indoors) (100 m to 300 m Outdoors)
Data Transfer Rate	Low Speed (1 to 3 Mbps) (Bluetooth 5.0 - Up to 2 Mbps)	High Speed (11 Mbps to Several Gbps) (WiFi 6 - Up to 9.6 Gbps)
Power Consumption	Low Power	High Power
Use Case	Short Range, Low Data, Power Saving Devices	High Data, High Speed, Internet Access, Streaming
Network Topology	Piconet (Master-Slave) Scatternet	Infrastructure Mode (AP based) / Ad-hoc Mode
Connection Setup	Simple Pairing	Through Access Point (AP) with Authentication
Security	128-bit Encryption (AES)	WPA2 / WPA3 (Stronger Security)
Typical Applications	Mouse, Keyboard, Headset, Smartwatch, File Transfer	Internet Access, Video Streaming, Online Gaming, Large File Transfer
Cost	Low Cost	Relatively High Cost
Devices	Supports Small Number of Devices (7 Active in Piconet)	Supports Large Number of Devices (Dozens to Hundreds)

2. Bluetooth Architecture



- एक Piconet में 1 Master और अधिकतम 7 Active Slave Devices होते हैं।
- Multiple Piconets आपस में Connect होकर Scatternet बना सकते हैं।

3. WiFi Architecture



- All Clients AP के Through Connect होते हैं।
- AP Data को सभी Connected Clients के बीच Manage और Forward करता है।

4. Key Difference (Quick View)

Point	Bluetooth	WiFi
Primary Use	Personal Device Connectivity	Internet / Network Connectivity
Speed	Low	High
Range	Short	Long
Power	Low Power	High Power
Network Type	PAN	WLAN
Devices Support	Few (Up to 7 Active)	Many (Dozens to Hundreds)
Cost	Low	High

5. Summary

- ✓ Bluetooth Short Range, Low Power और Low Data Transfer के लिए Best है।
- ✓ WiFi Long Range, High Speed और Internet Access के लिए Best है।
- ✓ Both Technologies अपने-अपने Use Case में बहुत उपयोगी और Important हैं।